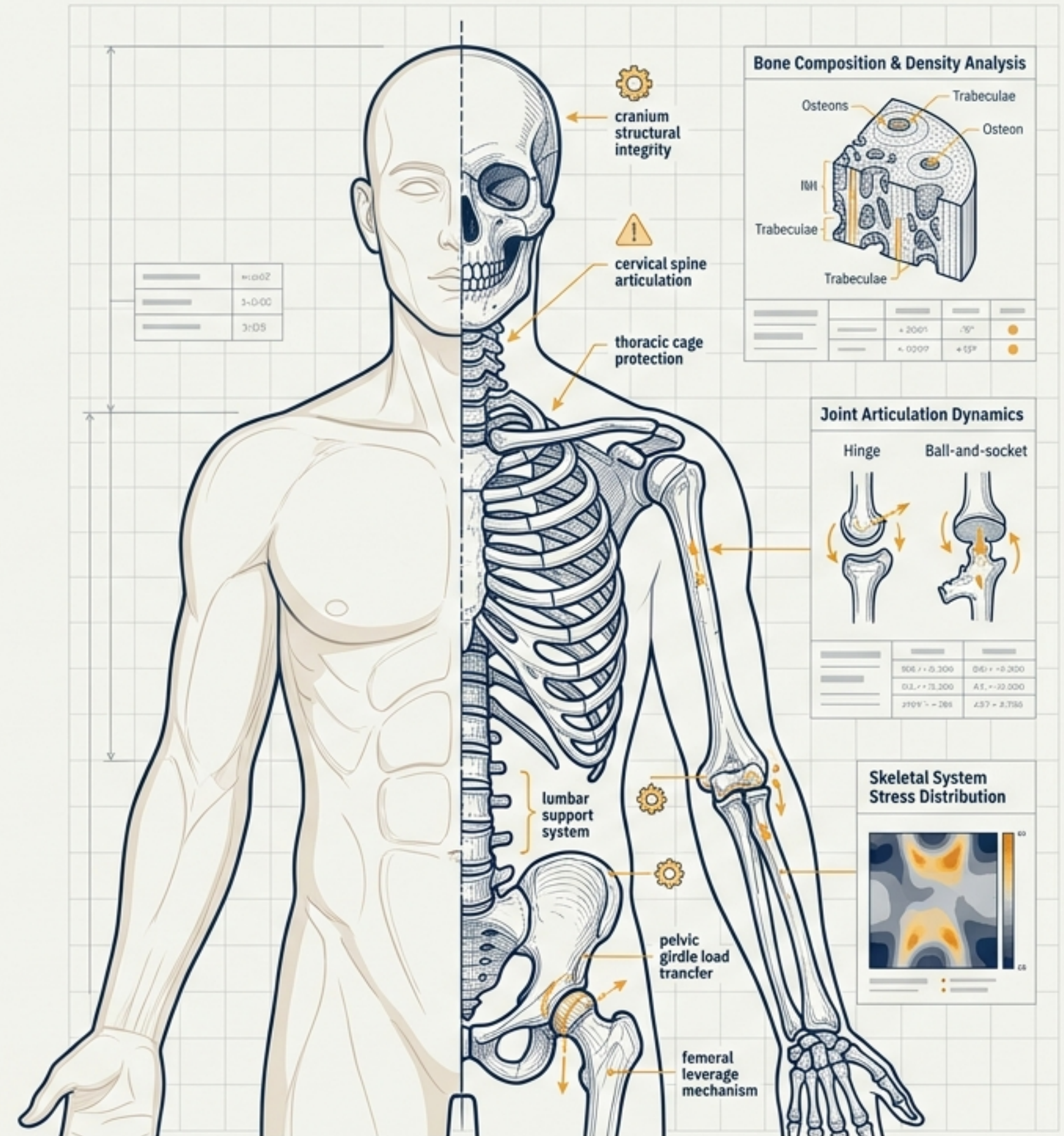


Chapter 9 | Expert Synthesis

দৃঢ়তা প্রদান ও চলন (Firmness and Locomotion)

মানবদেহের বায়োমেকানিক্যাল
ইঞ্জিনিয়ারিং — কঙ্কালতন্ত্রের মাস্টারক্লাস



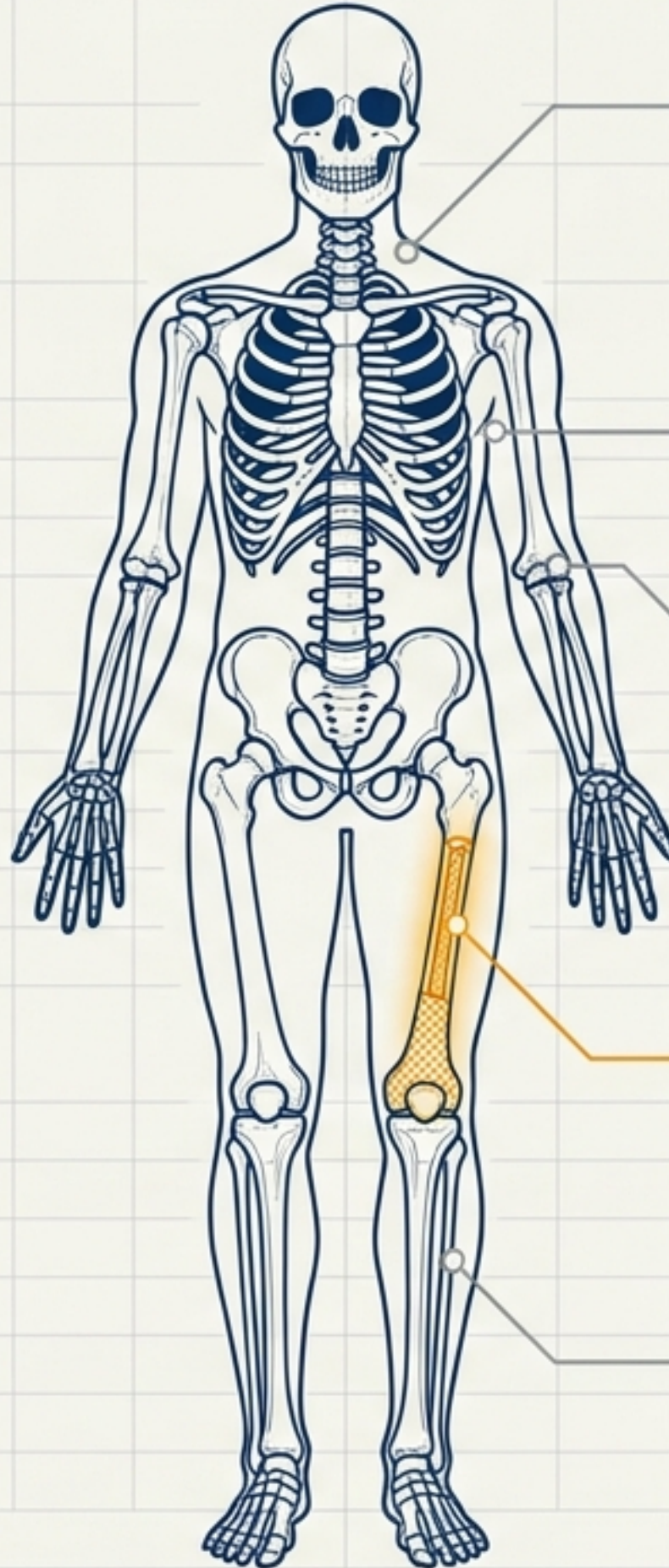
System Components

মোট অস্থি: ২০৬টি (পূর্ণবয়স্ক)

বহিঃকঙ্কাল (Exoskeleton):
বাইরের অংশ (নখ, চুল, লোম)

অন্তঃকঙ্কাল (Endoskeleton):
ভেতরের কাঠামো (অস্থি ও
তরুণাস্থি)

বহিঃকঙ্কাল ২০৬টি (পূর্ণবয়স্ক)
গঠন।



কাঠামো ও আকৃতি: দেহকাঠামো
গঠন ও নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদান।

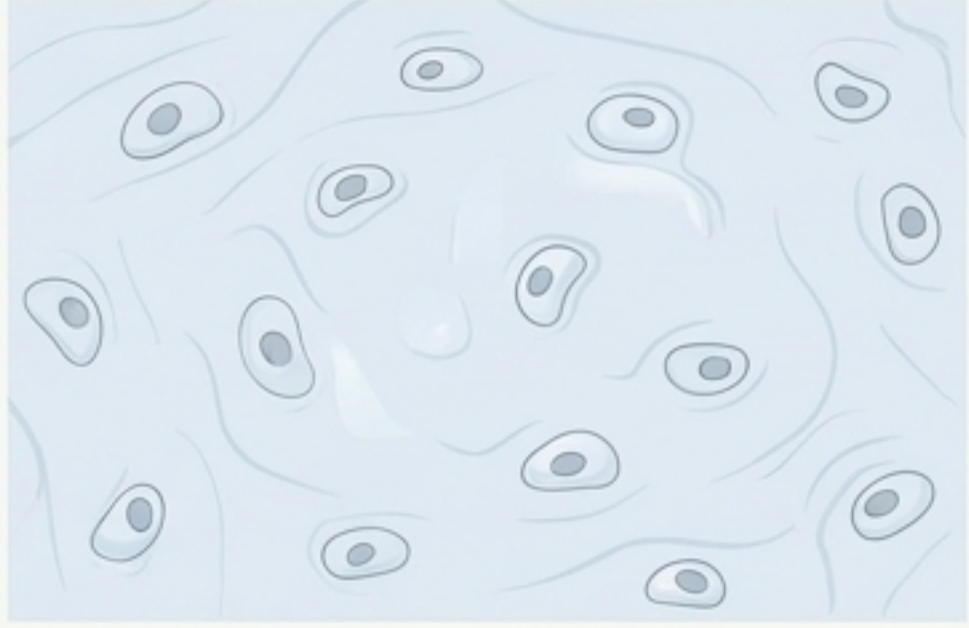
রক্ষণাবেক্ষণ ও ভারবহন: মস্তিষ্ক
(করোটি), মেরুদণ্ড (মেরুদণ্ড), এবং
হৃৎপিণ্ড-ফুসফুস (বক্ষগহ্বর) রক্ষা।

নড়াচড়া ও চলাচল: পেশির সাথে
যৌথভাবে চলন সম্ভব করা।

রক্তকণিকা উৎপাদন: লাল
অস্থিমজা (Red bone marrow)
থেকে লোহিত রক্তকণিকা তৈরি।

খনিজ সঞ্চয়: ক্যালসিয়াম (Ca) ও
ফসফরাস (P) সংরক্ষণ।

স্ট্রাকচারাল ম্যাটেরিয়ালস: অস্থি বনাম তরুণাস্থি

	অস্থি / Bone	তরুণাস্থি / Cartilage
		
উপাদান (Composition):	৪০% জৈব (প্রোটিন), ৬০% অজৈব (ক্যালসিয়াম ফসফেট)	নরম, স্থিতিস্থাপক, হালকা নীল (Light blue)
দৃঢ়তা (Firmness):	যোজক কলার রূপান্তরিত দৃঢ়তম কলা	অস্থির চেয়ে কম শক্ত (শক শোষক)
আবরণ (Covering):	পেরিঅস্থিয়াম (Periosteum)	পেরিকন্ড্রিয়াম (Perichondrium)
মাতৃকা (Matrix):	অসেইন/হাইড্রক্সিঅ্যাপাটাইট	কন্ড্রিন (Chondrin)
কোষ (Cells):	অস্টিওসাইট (Osteocyte)	কন্ড্রোসাইট (Chondrocyte)
রক্তনালী (Blood Supply):	উপস্থিত	অনুপস্থিত (প্রায়)

অস্থি বৃদ্ধির জন্য ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম এবং সূর্যালোক (ভিটামিন ডি সংশ্লেষণ) অপরিহার্য।

দ্য কানেকশন পয়েন্টস: অস্থিসন্ধি (Joints)



নিম্ভল (Immovable / Fixed)

হাড়গুলো সম্পূর্ণ যুক্ত থাকে। কোনো নড়াচড়া সম্ভব নয়।



ঐষৎ সচল (Slightly Movable)

সামান্য নড়াচড়া সম্ভব, যা দেহকে বাঁকাতে সাহায্য করে।

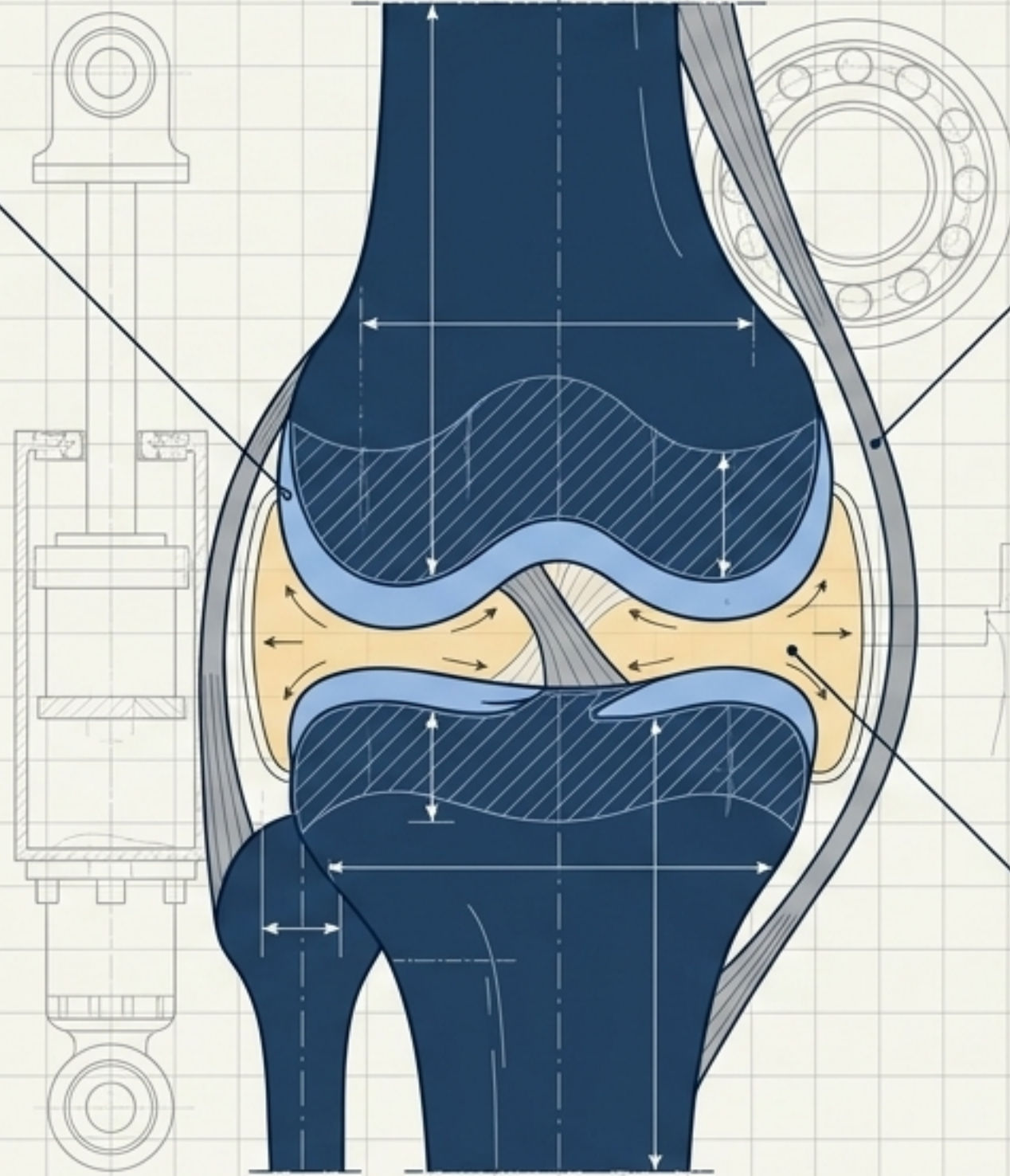


পূর্ণ সচল (Freely Movable / Synovial)

স্বাধীনভাবে নড়াচড়া করতে পারে।

মেকানিজম অফ মুভমেন্ট: সাইনোভিয়াল জয়েন্ট (The Shock Absorber)

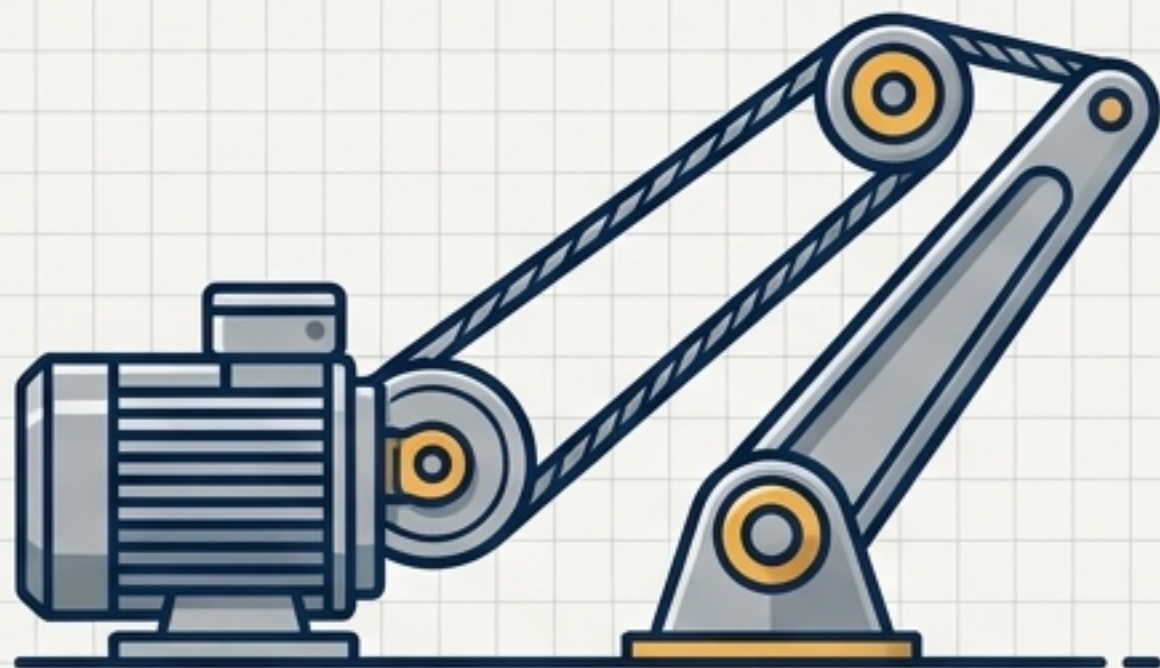
1 **তরুণাস্থি-আবৃত অস্থি প্রান্ত:**
দুটি অস্থির ঘর্ষণ রোধ করতে
মসৃণ কুশন হিসেবে কাজ করে।



3 **লিগামেন্ট (Ligament):**
অস্থিগুলোকে সঠিক স্থানে ধরে রাখে।

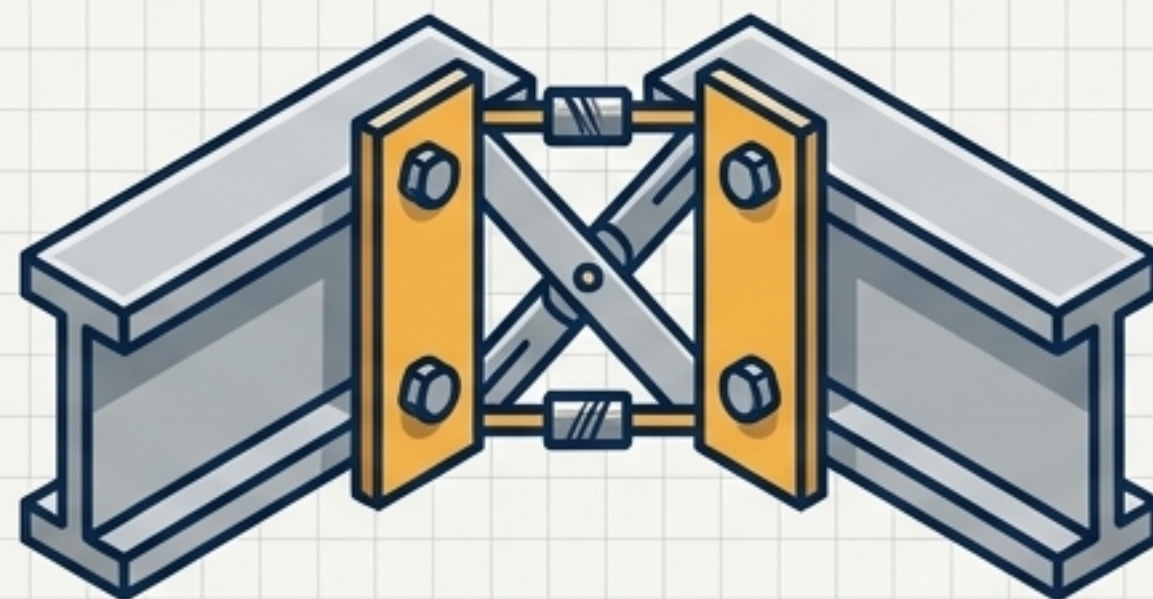
2 **সাইনোভিয়াল রস (Synovial Fluid):**
জৈবিক লুব্রিকেন্ট (Lubricant) যা
জয়েন্টকে মসৃণ রাখে এবং শক
(Shock) শোষণ করে।

কেবলস এবং ব্র্যাকেটস: টেনডন ও লিগামেন্ট



টেনডন / Tendon

সংযোগ:	পেশি → অস্থি (Muscle to Bone)
বৈশিষ্ট্য:	শক্ত, সাদা যোজক কলা, তন্তুময় (Tough, white fibrous tissue)
কাজ:	পেশির সংকোচন শক্তিকে অস্থিতে স্থানান্তর করে চলন ঘটায়।



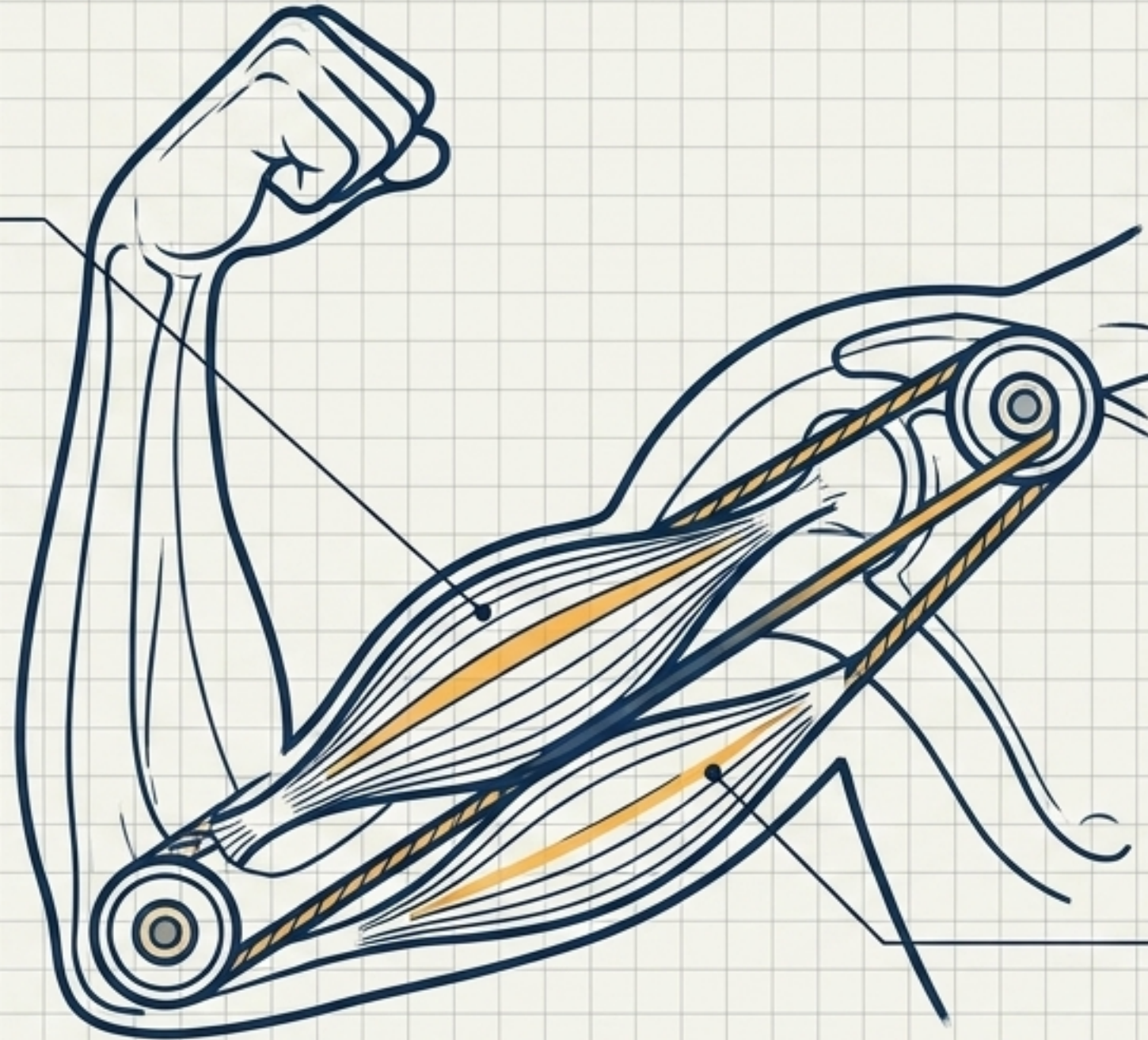
লিগামেন্ট / Ligament

সংযোগ:	অস্থি → অস্থি (Bone to Bone)
বৈশিষ্ট্য:	স্থিতিস্থাপক (Elastic)
কাজ:	হাড়গুলোকে নির্দিষ্ট সীমানায় আটকে রাখে এবং স্থানচ্যুতি রোধ করে।

দ্য অ্যান্টাগোনিষ্টিক পুলি সিস্টেম (Antagonistic Muscles)

পেশি কেবল সংকুচিত (contract) হয়ে টানতে পারে, ধাক্কা দিতে পারে না। তাই চলনের জন্য বিপরীতমুখী জোড়া পেশি প্রয়োজন।

বাইসেপস (Biceps):
সংকুচিত ও খাটো হয়
= হাত ভাঁজ হয় (Pulling).



ট্রাইসেপস (Triceps): প্রসারিত ও শিথিল হয় = হাতের ভাঁজ খুলতে প্রস্তুত (Relaxing/Yielding).

একটি পেশি সংকুচিত হলে অন্যটি প্রসারিত হয়—এটাই অ্যান্টাগোনিষ্টিক (Antagonistic) বা বিপরীতমুখী কাজ।

সিস্টেম সিনথেসিস: চলন কীভাবে কাজ করে? (The Complete Mechanism)

1. Motor (পেশি):

বাইসেপস সংকুচিত হয়ে শক্তি তৈরি করে।

2. Drive Cable (টেনডন):

পেশির শক্তিকে অস্থির (হাড়ের) দিকে টেনে নেয়।

3. Hinge (অস্থিসন্ধি/Joint):

সাইনোভিয়াল জয়েন্ট নড়াচড়ার পথ তৈরি করে।

4. Dampener (তরুণাস্থি):

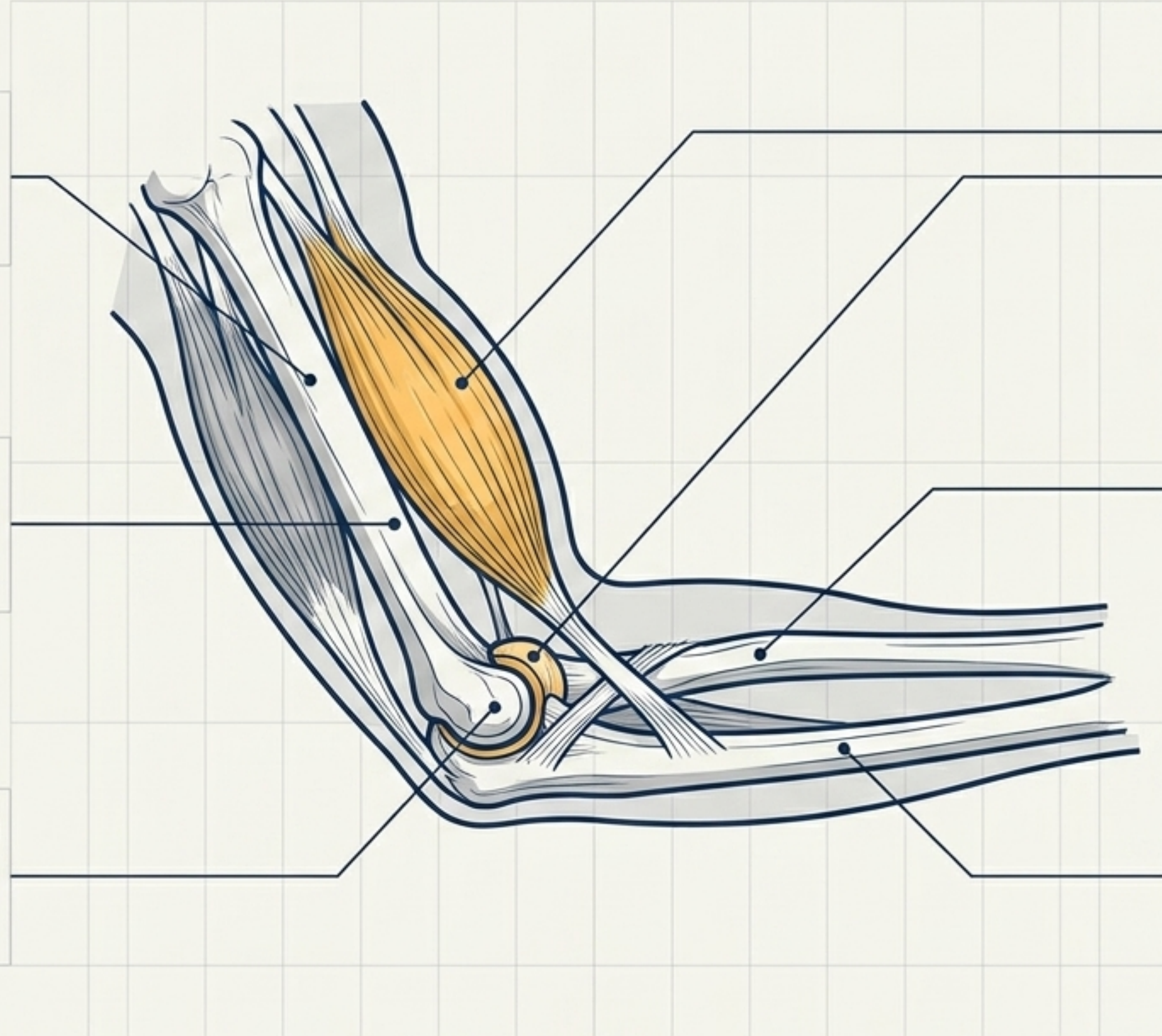
অস্থির ঘর্ষণ ও ক্ষয় রোধ করে।

5. Stabilizer (লিগামেন্ট):

জয়েন্ট যেন অতিরিক্ত বেঁকে না যায় তা নিশ্চিত করে।

6. Lever (অস্থি):

সম্পূর্ণ কাঠামোটি স্থানান্তরিত হয় (চলন)।



ক্লিনিক্যাল ডায়াগনস্টিকস: সিস্টেম ডিগ্রেডেশন (অস্থির রোগ)



অস্টিওপোরোসিস (Osteoporosis - Bone Density Loss)

কারণ (Causes): ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি-এর অভাব, বয়স বৃদ্ধি, মেনোপজ, হরমোন সমস্যা।

লক্ষণ (Symptoms): অস্থি ভঙ্গুর হয়, সামান্য আঘাতে ভাঙে, পিঠে ব্যথা, কঁজ হয়ে যাওয়া।

প্রতিকার (Remedy): ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার, সূর্যালোক, ব্যায়াম, ওষুধ।



আর্থ্রাইটিস (Arthritis - Joint Inflammation)

কারণ (Causes): জয়েন্টে প্রদাহ (রিউম্যাটয়েড বা অস্টিওআর্থ্রাইটিস)।

লক্ষণ (Symptoms): জয়েন্ট ফোলা, প্রচণ্ড ব্যথা, নড়াচড়ায় কষ্ট, জয়েন্ট শক্ত হয়ে যাওয়া।

প্রতিকার (Remedy): ব্যায়াম, ওষুধ, স্বাস্থ্যকর খাদ্য, পর্যাপ্ত বিশ্রাম।

এক্সপার্টস চিট শিট (Synthesis & CQ Mastery)

**কঙ্কালতন্ত্র = Support + Protection + Movement +
Blood + Mineral Storehouse.**



সিস্টেম মেইনটেন্যান্স (Prevention & Health)

- **খাদ্য:** দুধ, দই, সবুজ শাক, ছোট মাছ (ক্যালসিয়ামের উৎস)।
- **পরিচর্যা:** নিয়মিত ব্যায়াম এবং পর্যাপ্ত সূর্যালোক (ভিটামিন ডি সংশ্লেষণ)।



CQ (সৃজনশীল) প্রস্তুতি ফোকাস

- **পার্থক্য শিখুন:** অস্থি বনাম তরুণাস্থি | টেনডন বনাম লিগামেন্ট।
- **অঙ্কন চর্চা করুন:** করোটি (Skull), মেরুদণ্ড (Spine), এবং হাত-পায়ের অস্থির গঠনচিত্র।
- **MCQ টিপস:** ৫০+ বোর্ড প্রশ্ন প্র্যাকটিস করলে ১০০% প্রস্তুতি নিশ্চিত।